

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



NIÊN LUẬN
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài
XÂY DỰNG NỀN TẢNG KẾT NỐI TUYỂN DỤNG
VÀ HỖ TRỢ TẠO CV THÔNG MINH
TÍCH HỢP AI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Huỳnh Trâm

Sinh viên thực hiện	MSSV
Phan Quốc Bình	B2303798
Trần Trọng Phúc	B2303844
Nguyễn Phước Lộc	B2303828

Cần Thơ, 11/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý Thầy, Cô thuộc Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy, Cô thuộc Khoa Công nghệ Phần mềm đã tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, rèn luyện tư duy lập trình và định hướng quy trình phát triển phần mềm chuẩn mực cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến ThS. Võ Huỳnh Trâm – Giảng viên hướng dẫn trực tiếp đề tài Niên luận ngành Kỹ thuật Phần mềm. Trong suốt thời gian thực hiện, Cô đã luôn dành thời gian theo sát, định hướng phương pháp tiếp cận bài toán, cũng như đưa ra những nhận xét, góp ý chuyên môn vô cùng thiết thực để nhóm hoàn thiện đề tài “*Xây dựng nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ tạo CV thông minh tích hợp AI (SmartHire)*”.

Mặc dù nhóm đã cố gắng vận dụng tối đa các kiến thức đã tích lũy và nỗ lực hoàn thành quyển báo cáo theo đúng các quy chuẩn về phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống, tuy nhiên do hạn chế về kinh nghiệm thực tế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu từ quý Thầy, Cô trong Hội đồng đánh giá để sản phẩm và tài liệu được hoàn thiện hơn.

Kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục cao quý!

Cần Thơ, tháng 11 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phan Quốc Bình
Trần Trọng Phúc
Nguyễn Phước Lộc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH	iii
DANH MỤC BẢNG	iv
TÓM LƯỢC	v
SUMMARY	vi
PHẦN GIỚI THIỆU	1
1. Đặt vấn đề	1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề	1
3. Mục tiêu đề tài	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
5. Nội dung nghiên cứu (Hoàn thiện sau)	3
6. Những đóng góp chính của đề tài	4
7. Bố cục của quyển niên luận	4
CHƯƠNG 1: Mô tả bài toán	6
1. Heading 2	6
1..1 Heading 3	6
a) Heading 4	6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	7
CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	8
PHẦN KẾT LUẬN	9
TÀI LIỆU THAM KHẢO	10
PHỤ LỤC	11
1. Hướng dẫn cài đặt	11
2. Hướng dẫn sử dụng chương trình	11

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

TÓM LƯỢC

SUMMARY

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, quy trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đóng vai trò then chốt trong việc kết nối nguồn nhân lực với doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vận hành thị trường lao động tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều nút thắt lớn:

- **Về phía ứng viên:** Phần lớn ứng viên (đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp) gặp khó khăn trong việc trình bày hồ sơ xin việc (CV) chuẩn hóa. Việc mô tả kinh nghiệm, dự án thường thiếu chuyên nghiệp, chưa tối ưu từ khóa ngành nghề, và chưa nhận diện được những "khoảng trống kỹ năng" so với yêu cầu tuyển dụng.
- **Về phía nhà tuyển dụng:** Việc bóc tách và đánh giá thủ công hàng trăm hồ sơ ứng tuyển tốn rất nhiều thời gian nhưng hiệu quả không cao. Các hệ thống tuyển dụng truyền thống chưa hỗ trợ công cụ chấm điểm độ tương thích tự động dựa trên ngữ nghĩa của bản mô tả công việc.
- **Về phía quản lý thị trường:** Tình trạng tin đăng tuyển dụng lừa đảo, doanh nghiệp "ma" xuất hiện phổ biến trên các nền tảng tự do, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của người lao động.

Xuất phát từ các vấn đề thực tiễn trên, đề tài "*Xây dựng nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ tạo CV thông minh tích hợp AI (SmartHire)*" được nghiên cứu và thực hiện nhằm ứng dụng Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào việc tối ưu hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng, tạo ra môi trường tương tác hiệu quả, minh bạch và thông minh cho cả Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên.

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

- **Trên thế giới và trong nước:** Các hệ thống lớn như LinkedIn, TopCV, VietnamWorks,... đã xây dựng thành công nền tảng kết nối tuyển dụng quy mô lớn. Tuy nhiên, các tính năng tích hợp AI chuyên sâu như phân tích khoảng trống kỹ năng trực tiếp trên bản dựng CV, chấm điểm độ phù hợp CV-JD theo thời gian thực hoặc gợi ý câu chữ ngữ cảnh thường bị giới hạn ở các gói trả phí đắt đỏ hoặc chưa được cá nhân hóa sâu sắc cho từng ngành nghề cụ thể.

- **Tại Khoa và Trường:** Các đề tài niên luận/đồ án trước đây chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các website quản lý tuyển dụng truyền thống (CRUD cơ bản) hoặc các trang tạo CV tĩnh theo form sẵn có. Các hệ thống này chưa có sự tương tác thời gian thực mượt mà và chưa khai thác công nghệ AI để xử lý ngữ nghĩa hồ sơ.
- **Vấn đề chưa được giải quyết triệt để:** Xây dựng một trình biên soạn CV WYSIWYG linh hoạt (thay đổi trực tiếp trên trang giấy) có khả năng tương tác song song với Trợ lý AI, đồng thời xử lý bài toán so sánh ngữ nghĩa giữa CV và JD với tốc độ phản hồi cao và chi phí tối ưu.

3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu trọng tâm của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống Web SmartHire vận hành theo mô hình ba tác nhân (Ứng viên, Nhà tuyển dụng, Quản trị viên) với quy trình xác thực và phân quyền an toàn.
- Phát triển công cụ biên soạn CV thông minh theo thời gian thực, hỗ trợ tùy biến bố cục, lưu trữ cấu trúc động dưới dạng dữ liệu JSONB.
- Tích hợp dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo giúp gợi ý từ khóa, tối ưu văn bản mô tả kinh nghiệm, tự động chấm điểm độ tương thích và phân tích khoảng trống kỹ năng. Gợi ý các công việc phù hợp dựa trên hồ sơ ứng viên và bản mô tả công việc.
- Xây dựng quy trình quản lý tin đăng tuyển dụng, ứng tuyển trực tuyến (dùng CV hệ thống hoặc file PDF) và quy trình kiểm duyệt doanh nghiệp chống lừa đảo/spam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**
 - + Quy trình nghiệp vụ tuyển dụng và theo dõi hồ sơ ứng viên (Applicant Tracking System - ATS).
 - + Phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ứng dụng trong việc trích xuất, phân tích ngữ nghĩa CV/JD.
 - + Kiến trúc phần mềm hiện đại: Clean Architecture (ASP.NET Core 10 Web API), Single Page Application (ReactJS, TypeScript), và hệ quản trị CSDL PostgreSQL 16.

- Phạm vi nghiên cứu:

- + *Phạm vi người dùng:* Phục vụ 3 nhóm đối tượng chính gồm Ứng viên (tìm việc, tạo CV, nhận gợi ý AI), Nhà tuyển dụng (đăng JD, lọc hồ sơ, chấm điểm AI), và Quản trị viên (duyet doanh nghiệp/tin đăng, quản lý danh mục hệ thống).
- + *Phạm vi công nghệ:* Đóng gói và vận hành trên môi trường Docker, sử dụng dịch vụ Cloudinary quản lý lưu trữ tệp, tích hợp API AI Agent từ nhà cung cấp bên thứ ba (OpenAI/Google Gemini).

5. Nội dung nghiên cứu (Hoàn thiện sau)

Để đạt được các mục tiêu đề ra, nhóm thực hiện phân chia công việc chi tiết giữa các thành viên theo Kế hoạch phát triển phần mềm như sau:

1. Khảo sát yêu cầu và lập Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS):

- *Thành viên thực hiện:* Phan Quốc Bình (Trưởng nhóm), Trần Trọng Phúc, Nguyễn Phước Lộc.

2. Thiết kế Kiến trúc hệ thống và Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL):

- Cấu trúc bảng CSDL chuẩn 3NF và mô hình lưu trữ cấu trúc CV linh hoạt bằng JSONB; thiết kế RESTful API endpoints.
- *Thành viên thực hiện:* Phan Quốc Bình, Trần Trọng Phúc.

3. Xây dựng Phân hệ Backend API (ASP.NET Core 10) & Bảo mật (JWT/RBAC):

- Phát triển các API xác thực, quản lý tài khoản, nghiệp vụ đăng tin tuyển dụng, ứng tuyển, kiểm duyệt và phân quyền truy cập.
- *Thành viên thực hiện:* Trần Trọng Phúc, Phan Quốc Bình.

4. Phát triển Phân hệ Frontend & Trình biên soạn CV thời gian thực (ReactJS, TypeScript, TailwindCSS):

- Xây dựng giao diện tương tác người dùng, công cụ tạo CV Live Preview WYSIWYG, bộ lọc việc làm và bảng điều khiển Dashboard.
- *Thành viên thực hiện:* Nguyễn Phước Lộc, Phan Quốc Bình.

5. Tích hợp Phân hệ Trợ lý AI Thông minh (Match Score & Skill Gap):

- Xây dựng Service kết nối LLM API, xử lý bóc tách ngữ nghĩa CV/JD, tính điểm tương thích

- Thành viên thực hiện: Phan Quốc Bình, Nguyễn Phước Lộc.

6. Kiểm thử hệ thống, Đóng gói Docker & Hoàn thiện quyển Báo cáo:

- Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases), kiểm tra hiệu năng, đóng gói hệ thống qua Docker và viết tài liệu Niên luận.
- Thành viên thực hiện: Phan Quốc Bình, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Phước Lộc.

6. Những đóng góp chính của đề tài

- Xây dựng thành công sản phẩm phần mềm SmartHire hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng thực tế cao trong việc kết nối tuyển dụng.
- Đưa ra giải pháp kết hợp hiệu quả giữa trình biên soạn CV WYSIWYG và Trợ lý AI, giúp ứng viên chủ động nâng cao chất lượng hồ sơ và nhận diện thiếu sót kỹ năng.
- Cung cấp cho Nhà tuyển dụng công cụ tự động đánh giá hồ sơ dựa trên điểm Match Score và phân tích Skill Gap, giúp rút ngắn thời gian sàng lọc ứng viên.
- Bộ tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh gồm Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS), Tài liệu Thiết kế Hệ thống và Kế hoạch Kiểm thử theo đúng chuẩn học thuật.

7. Bố cục của quyển niên luận

Quyển báo cáo Niên luận được tổ chức thành các phần và chương chính như sau:

- **PHẦN GIỚI THIỆU:** Trình bày đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phân công công việc nhóm và những đóng góp chính của đề tài.
- **CHƯƠNG 1 - MÔ TẢ BÀI TOÁN:** Mô tả chi tiết các chức năng/tính năng đặc điểm của hệ thống SmartHire, phân tích đánh giá các giải pháp hiện hữu và tiếp cận chọn lựa giải pháp.
- **CHƯƠNG 2 - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP:** Trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu (ERD/Relational Model), giải thuật xử lý, và chi tiết công nghệ cài đặt phía Backend, Frontend và AI Service.
- **CHƯƠNG 3 - KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ:** Mô tả mục tiêu kiểm thử, các kịch bản kiểm thử chức năng/phi chức năng và kết quả đánh giá thực tế trên hệ thống.

- **PHẦN KẾT LUẬN:** Đánh giá tổng quan các kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đề tài.
- **TÀI LIỆU THAM KHẢO:** Liệt kê các nguồn tài liệu trích dẫn và hướng dẫn chi tiết cài đặt, vận hành chương trình.
- **PHỤ LỤC:** Bao gồm hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng chương trình.

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1. Heading 2

1.1 Heading 3

a) Heading 4

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- 1. Hướng dẫn cài đặt**
- 2. Hướng dẫn sử dụng chương trình**